

VUE D'ENSEMBLE DES COMPÉTENCES

Spécialité : Informatique Données Usages

**CONCEVOIR ET METTRE
EN ŒUVRE DES
SYSTÈMES
INFORMATIQUES**

RNCP35994BC01

**COLLECTER ET TRAITER
DES DONNÉES
NUMÉRIQUES**

RNCP35994BC02

**GÉRER LES USAGES DES
DONNÉES NUMÉRIQUES
EN LIEN AVEC LE CLIENT**

RNCP35994BC03

**GÉRER UN PROJET
INFORMATIQUE**

RNCP35994BC05

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES

RNCP35994BC01

Composantes essentielles

- En adaptant la solution aux besoins de l'utilisateur
- En utilisant des méthodes et outils assurant la qualité du système (développement logiciel, gestion de projet informatique, standards qualité, sûreté, sécurité, amélioration continue)
- En adoptant une approche systémique (aspects matériels et logiciels)
- En communiquant de manière adaptée avec des concepteurs, développeurs et utilisateurs (écrit, oral)
- En prenant en compte l'impact environnemental

Situations professionnelles

- Ingénieur DevOps,
- Architecte big data,
- Architecte SI,
- Ingénieur d'études / Recherche et Développement

Apprentissages critiques

Niveau 1

Pour une application simple 3-tiers intégrant une base de données

- AC1.1** Concevoir, gérer et utiliser une base de données
AC1.2 Concevoir et implémenter une application orientée objet de petite taille (<10classes)
AC1.3 Résoudre un problème en implémentant un algorithme dans un programme informatique procédural ou objet
AC1.4 Mettre en œuvre une architecture client-serveur 3-tiers
AC1.5 Concevoir et implémenter une application web de rendu de données / intégrant une BD
AC1.6 Évaluer la consommation énergétique d'un programme

Niveau 2

Pour une application N-tiers intégrant une base de données et programmée en langage objet

- AC1.7** Définir les caractéristiques techniques et fonctionnelles d'un système
AC1.8 Spécifier et concevoir un logiciel
AC1.9 Mettre en œuvre un processus qualité et d'intégration continue dans le développement logiciel
AC1.10 Choisir une méthode de développement adaptée

Niveau 3

Pour une application traitant des données du BigData

- AC1.11** Définir et mettre en œuvre une architecture de système logiciel de données massives
AC1.12 Caractériser et choisir les solutions logicielles et systèmes adaptés aux besoins
AC1.13 S'assurer de la sûreté, la fiabilité et la sécurité du système, du traitement et des données
AC1.14 Concevoir des applications et architectures multitâches et distribuées
AC1.15 Évaluer et optimiser les performances opérationnelles et énergétiques d'un système logiciel

COLLECTER ET TRAITER DES DONNÉES NUMÉRIQUES

RNCP35994BC02

Composantes essentielles

- En utilisant des outils d'acquisition adaptés à la source de données (scrapping, api web ou dépôts de données structurées ou non)
- En déployant des processus adaptés (mesure de la qualité, analyses statistiques, IA, rendus visuels...)
- En déployant des analyses et visuels dans un but décisionnel
- En choisissant et gérant un stockage adéquat aux caractéristiques de la donnée
- En respectant les réglementations légales

Situations professionnelles

- DATA Engineer,
- DATA Analyst,
- Data scientist

Apprentissages critiques

Niveau 1

Pour des données simples, en petites quantités (<1000 tuples, <20 caractéristiques, traitables en temps réel sur un PC de type bureautique)

- AC2.1** Acquérir des données provenant d'Internet
- AC2.2** Récupérer des données provenant d'un dépôt de données structurées
- AC2.3** Organiser des données selon des structures de graphe
- AC2.4** Implémenter des outils mathématiques
- AC2.5** Déployer les bases algorithmiques de la logique du 1e ordre et des réseaux de neurones
- AC2.6** Réaliser des rendus visuels

Niveau 2

Pour de grandes quantités de données nécessitant une ou plusieurs stations de calculs intensifs

- AC2.7** Évaluer la qualité de la donnée
- AC2.8** Répartir les fonctionnalités (acquisition, stockage, traitements, visualisation...) sur un système N-Tiers
- AC2.9** Déployer des traitements distribués
- AC2.10** Choisir et mettre en œuvre des outils d'IA (approches stochastiques, Deep Learning) pour l'analyse et la prédiction de données
- AC2.11** Développer des rendus visuels divers, en vue d'une aide à la décision
- AC2.12** Concevoir et mettre en œuvre une base de données NoSQL

Niveau 3

Pour des données nécessitant des techniques de Big Data (en volume, vitesse ou variété)

- AC2.13** Mettre en œuvre des traitements big data (cloud, batch, flux..)
- AC2.14** Développer des traitements distribués
- AC2.15** Développer des rendus visuels divers, en vue d'une aide à la décision multi-critères
- AC2.16** Intégrer des solutions issues de la recherche
- AC2.17** Caractériser et choisir une représentation de données et les traitements adaptés dans un contexte de big data

GÉRER LES USAGES DES DONNÉES NUMÉRIQUES EN LIEN AVEC LE CLIENT

RNCP35994BC03

Composantes essentielles

- En respectant les réglementations en vigueur (RGPD, licences, ...)
- En communiquant de manière professionnelle (écrit, oral)
- En prenant en compte les besoins
- En tenant compte des dimensions éthique, économiques, sociétale, environnementales et stratégiques de la donnée

Situations professionnelles

- Développeur Front,
- Entrepreneuriat,
- Ingénieur sécurité,
- Data Architect

Apprentissages critiques

Niveau 1

Appréhender les enjeux
sociétaux de la donnée

- AC3.1** Lier des problématiques techniques aux problématiques sociétales
AC3.2 Construire des API de Plateformes numériques
AC3.3 Prendre en compte l'importance stratégique de la donnée
AC3.4 Mesurer les impacts sociétaux liés à la production et à la consommation de données
AC3.5 Intégrer à la démarche d'ingénierie la dimension éthique et le développement durable

Niveau 2

Intégrer le caractère socio-
économique de la donnée

- AC3.6** Intégrer le cadre légal et réglementaire du traitement de données
AC3.7 Analyser et maîtriser les exigences du RGPD et du droit de la propriété
AC3.8 Intégrer la dimension économie de la donnée (valeur de la donnée, utilisation par les entreprises du numérique, mise en place de business plan)

Niveau 3

Protéger la donnée et les
systèmes informatiques

- AC3.9** Identifier les risques de sécurité informatique sur les systèmes et les données (fuite de données)
AC3.10 Mettre en place les éléments de sécurité et de cryptographie
AC3.11 Intégrer l'intermédiation dans la conception des systèmes numériques
AC3.12 Comprendre les effets « réseaux » dans le développement de plateformes numériques
AC3.13 Expliquer les flux, stockage, sécurisation des données au sein des entreprises

GÉRER UN PROJET INFORMATIQUE

RNCP35994BC05

Composantes essentielles

- En exerçant un management opérationnel et stratégique
- En coopérant avec des acteurs de professions et cultures différentes
- En développant l'initiative, l'autonomie et l'esprit d'entrepreneuriat
- En prenant en compte la dimension développement durable et RSE
- En intégrant l'état de l'art des connaissances et des pratiques
- En utilisant des méthodes et outils de gestion et de suivi du projet

Situations professionnelles

Conduite de projet informatique

Apprentissages critiques

Niveau 1

Dans un cas simple, à partir d'un cahier des charges donné

- AC4.1** Définir un projet, ses objectifs, ses acteurs et les outils de gestion de projet
AC4.2 Mettre en œuvre une méthode de gestion de projet informatique et des outils collaboratifs associés
AC4.3 Mettre en œuvre des outils de planification et de suivi de projet
AC4.4 Évaluer la rentabilité des projets
AC4.5 Concevoir les bases d'une stratégie d'entreprise
AC4.6 Comprendre les lois et réglementations qui régissent leur domaine d'expertise

Niveau 2

De façon semi-autonome à partir des besoins, dans un contexte socio-économique et culturel international

- AC4.7** Analyser les besoins, identifier les contraintes et élaborer un cahier des charges
AC4.8 Animer les réunions et organiser le travail pour clarifier les attendus
AC4.9 Identifier et évaluer les risques triviaux d'un projet
AC4.10 Utiliser les techniques de créativité pour apporter des solutions originales
AC4.11 Analyser et évaluer les structures et les processus organisationnels
 Communiquer avec différentes cultures

Niveau 3

Dans un contexte autonome de d'amélioration, d'innovation ou de recherche

- AC4.12** Utiliser des méthodes de management pour la motivation en projet
AC4.13 Manager des équipes projet (gestion des organisations, résistance au changement...)
AC4.14 Évaluer l'impact du projet en interne et en externe (responsabilité sociétale et environnementale, stratégie de l'entreprise...)